Kara Muhafız — Gün 6-7 Çalışma Raporu

Acil Durdurma, LiDAR, Takip Kamerası ve Tam Parkur Turu (2026-10-12)

⚠ ÖNEMLİ — EKSİK KALAN İŞ: Manuel sürüş rosbag kaydı HENÜZ ALINMADI. Parkur turu tamamlandı ama kayıt altyapısı tur sırasında hazır değildi. Bir sonraki oturumda, yeni güne geçmeden ÖNCE bu kayıt alınacak (rosbags/ klasörü hazır, komut Bölüm 7'de).

1. Hedef

Manuel sürüş sistemini şartnamenin tam gerektirdiği hale getirmek: ayrı bir acil durdurma (e-stop) mekanizması eklemek ve parkurun tamamında bir tur tamamlamak. Yol boyunca kullanıcının isteği üzerine iki ek özellik de (LiDAR, takip kamerası) eklendi.

2. Yapılan Değişiklikler

2.1 Acil durdurma (e-stop)

- manual_drive_node.py — /emergency_stop (std_msgs/Bool) aboneliği + latch (kilitli) mantığı: True geldiğinde /cmd_vel'den ne gelirse gelsin sıfır komut yayınlanır, yalnızca False (reset) ile açılır
- keyboard_teleop_node.py ve global_keyboard_teleop_node.py — 'e' (acil dur) ve 'r' (sıfırla) tuşları eklendi, her tik'te durum sürekli yeniden yayınlanıyor (watchdog deseniyle tutarlı)
- package.xml — std_msgs bağımlılığı eklendi

2.2 LiDAR (kullanıcı/takım arkadaşı isteği)

- sim_bringup.launch.py — LIDAR_SNIPPET: 360° 2D LiDAR, base_link üstünde (taret önünde), mevcut sonar sensörlerinde kanıtlanmış libgazebo_ros_ray_sensor.so eklentisiyle, /scan topic'inde sensor_msgs/LaserScan yayınlıyor
- Verilen xacro dosyasına DOKUNULMADAN eklendi — xacro işlendikten SONRA üretilen URDF metninin sonuna enjekte edildi

2.3 Takip kamerası (kullanıcı isteği, sürüş konforu için)

- sim_bringup.launch.py — CHASE_CAM_SNIPPET: araca sabit bağlı, geniş açılı (FOV 1.8 rad) kamera, /chase_cam/image_raw'da yayın yapıyor, rqt_image_view ile izleniyor — Gazebo'nun yerleşik "Follow" modunun aksine geniş açı ve otomatik dönüş sağlıyor
- Aynı enjeksiyon yöntemiyle (LiDAR gibi), verilen dosyaya dokunulmadan eklendi

3. Ulaşılan Sonuç

- E-stop test edildi: 'e' ile araç anında kilitlendi, kilitliyken /cmd_vel komutları etkisiz kaldı, 'r' ile kilit açıldı — beklenen gibi çalıştı.
- LiDAR verisi doğrulandı (/scan, 360 örnek, gerçek mesafe değerleri).
- Takip kamerasıyla sürüş deneyimi belirgin şekilde iyileşti (kullanıcı onayı).
- Parkurun TAMAMI manuel olarak tamamlandı: düz yol, dik eğim, yan eğim, su geçişi, koniler, tabelalar, bariyerler — şartnamedeki tüm bölümler test edildi.
- Su geçişinde araç düz geçti — bu bir hata DEĞİL: world dosyasında buoyancy/su fiziği hiç tanımlı değil (kasıtlı, performans için atlanmış), proje sonunda eklenecek (bkz. Bölüm 4.2).

4. Netleştirilen Konular (Hata Değil, Bilgi Notu)

4.1 Koniler zaten parkurda var

world dosyasındaki mesh referansları kontrol edildi: zemin, yol, çizgiler, dik eğim, yan eğim, su geçişi, kukalar (koniler), tabelalar, bariyer — şartnamedeki tüm bölümler zaten mevcut. "Çakıllı alan" diye bir eleman bu parkurda hiç yok (muhtemelen başka bir kaynaktan karışmış), eklenmesi

gerekmiyor.

4.2 Su geçişinde gerçek su fiziği yok (kasıtlı)

world dosyasında buoyancy/liquid/fluid plugin'i hiç tanımlı değil (grep ile doğrulandı) — su geçişi yalnızca mavi renkli, düz bir collision mesh. Takım arkadaşı bunu kendi bilgisayarının performans sorunu yaşamaması için bilerek eklememiş. Kullanıcı talimatı: proje sonunda, en son aşamada eklenecek — şimdilik dokunulmuyor.

5. Kod Analizi

5.1 E-stop latch mantığı (manual_drive_node.py)

```
def _tick(self) -> None:
    if self._estop:
        self._pub.publish(Twist())   # sifir, /cmd_vel'i YOK SAY
        return
    # ... normal command_timeout + clamp mantigi ...
```

Bu fonksiyonun en başındaki erken-çıkış (early return), command_timeout mantığının TAMAMINI atlıyor — yani e-stop aktifken, /cmd_vel sürekli taze mesaj gönderse bile (teleop çalışıyor olsa bile) araç hareket etmez. Bu, iki güvenlik katmanının FARKLI amaçlara hizmet ettiğini gösteriyor: command_timeout PASİF (komut kesilirse), e-stop ise AKTİF/bilinçli bir "dur" kararı.

5.2 Verilen dosyaya dokunmadan model genişletme deseni

```
urdf_xml = subprocess.run(["xacro", xacro_file, ...]).stdout
urdf_xml = urdf_xml.replace(
    "</robot>", LIDAR_SNIPPET + CHASE_CAM_SNIPPET + "\n</robot>")
```

Bu, LiDAR ve takip kamerası eklerken kullandığımız TEK teknik: xacro aracı, verilen .xacro dosyasını işleyip düz bir URDF/XML metni üretir (diskteki dosya DEĞİŞMEZ). Biz bu METNİ (Python string'i) işliyoruz — kapanış etiketinden hemen önce yeni link/joint/sensor XML'i ekliyoruz. Sonuç, robot_state_publisher ve Gazebo'ya gönderilen SON hal zenginleşmiş oluyor ama kaynak dosya tertemiz kalıyor. Bu desen, ileride başka sensör eklenmesi gerekirse de aynı şekilde kullanılabilir.

6. Bugün Çalışılması Gereken Kavramlar

- std_msgs/Bool ve latch (kilitli durum) deseni — güvenlik kritik sistemlerde "son komut" ile "kalıcı durum" arasındaki fark
- İki farklı güvenlik katmanının (passive timeout vs active e-stop) neden BİRLİKTE kullanılması gerektiği (ikisi de şartnamenin ayrı maddeleri: "komut kesilirse dur" VE "acil duruş mekanizması")
- Gazebo sensör tiplerini (ray, camera) metin-enjeksiyonuyla mevcut bir modele sonradan eklemek — xacro işleme sırası (önce xacro, sonra Python string işleme)
- rosbag kavramı: ROS 2'deki tüm topic trafiğini zaman damgalarıyla kaydedip sonradan tekrar oynatabilme (ros2 bag record/play) — hata ayıklama ve teslim/rapor kanıtı için neden önemli olduğu

7. Kalan İş (Sonraki Oturumun İlk Maddesi)

Manuel sürüş rosbag kaydı. Klasör hazır (rosbags/), komut:

```
cd ~/Downloads/karamuhafiz_ros2_2025_arac_parkur/rosbags
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 bag record -a -o manuel_surus_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
```

Tur sırasında e-stop'u da (e/r) bir kez test edip kayda dahil etmek iyi olur. Sonrasında Hafta 2'ye (sensörler + lokalizasyon) geçilecek.

Bu rapor, Kara Muhafız ROS 2 2025 Parkur Görevi 4 haftalık yol haritasının Hafta 1 / Gün 6-7 kapsamını özetler. Önceki günler: Gun1-2, Gun3, Gun4-5_Calisma_Raporu.pdf. Genel kavramlar için: Konu_Anlatimi_ROS2.pdf.